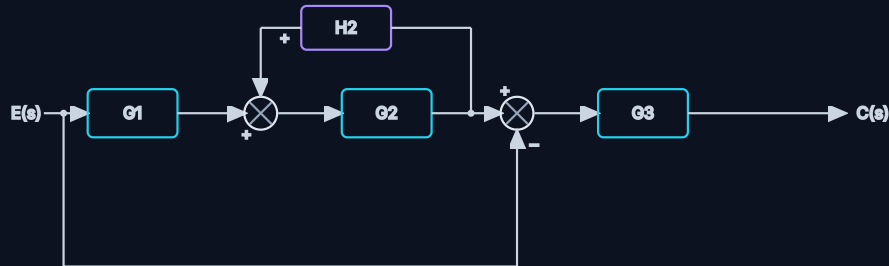


Pregunta 4.2 (Opción B) · Reducción de un sistema de control

2,5 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la función de transferencia. (2,5 puntos)



Lazo interno de G_2 con H_2 (positivo) y lazo externo unitario negativo tomado de la línea de entrada.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El lazo positivo de G_2 con H_2 da $\frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$. La rama inferior resta la propia entrada E en el segundo comparador.

Lazo interno (H_2 , positivo)

$$G'_2 = \frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$$

Camino directo y comparador final

Al segundo comparador llega $G_1 G'_2 E$ por arriba y se resta E por abajo; tras G_3 :

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_3 \left(\frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2} - 1 \right) = \frac{G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2)}{1 - G_2 H_2}$$

$$C/E = G_3 (G_1 G_2 - 1 + G_2 H_2) / (1 - G_2 H_2)$$